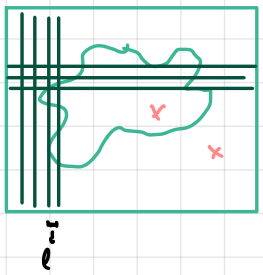
T6 - MONTECARLO

04.12.202

INTRO



$A = n_{int} \cdot l^2$ $\quad L = N \cdot l$

MM: generamos pts. aleatoriamente con dist. uniforme en el cuadrado de lado L.

p: prob de que 1 pto. caiga adentro $= A/L^2$

$p = \lim_{N \to \infty} \frac{n_{int}}{N}$: prob. de que un pto. generado aleatoriamente caiga dentro

DIST. DE PROB. DE UNA VARIABLE ALEATORIA

Var. aleatoria :: $\Sigma = \frac{n_{int}}{N}$ $\quad \Sigma = \{0, 1/N, 2/N, \dots, 1\}$ $\quad N+1$ posibles valores

↘ Variable discreta

+ Valor esperado: $\langle \Sigma \rangle = \frac{\langle n \rangle}{N}$ $\quad$ 1000!



p = prob. cae dentro $\quad 1-p$ = p. cae fuera $\quad$ } Para 1 punto

Si tiro N en total, prob. de que n caigan dentro: DIST. BINOMIAL

qué pasa si tiro 10 pts = N, 20 puntos

$P_N = \binom{N}{n} p^n (1-p)^{N-n}$: si tiro N pts, caen n dentro

$\binom{N}{n} = \frac{N!}{n!(N-n)!}$ prob. de un x determinado

$\sum_0^N P_n = 1$

$P_\Sigma = n/N = P_n$

$\langle \Sigma \rangle = \frac{\langle n \rangle}{N} = \frac{1}{N} \sum_0^N n P_n = p$ ya teníamos este valor

Un la media de la variable

$\sigma_\Sigma = \sqrt{\langle (\Sigma - \langle x \rangle)^2 \rangle}$

Valor medio de la resta^2

Resta: variable − valor medio de la variable

$\Sigma = \langle \Sigma \rangle \pm \sigma_\Sigma = p \pm \sqrt{\frac{p(1-p)}{N}}$

No sé: $A = pL^2$

Lanzamos N pts, contamos cuántos hay dentro.

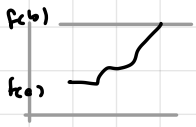
$A = \langle \chi \rangle L^2$; $\Delta A = \sigma_\chi L^2$ $\qquad \frac{\Delta A}{A} = \frac{\sqrt{\frac{p(1-p)}{N}}}{p} = \sqrt{\frac{(1-p)}{pN}}$

El error rel. ↓ cuando ↑N y ↑p. $p = A/L^2$: ↑ si $L \downarrow$ → el cuadrado se ajusta mejor.

ESTIMACIÓN MC DE INTEGRALES

$$I_f = \int_a^b dx\, f(x)$$

$$\langle f(x) \rangle = \frac{\int_a^b dx\, f(x)}{\int_a^b dx} = \frac{I_f}{b-a} \Rightarrow I_f = (b-a)\langle f(x) \rangle$$



Generamos pts. $x_i \in [a,b]$.

Medio: $\bar{f} = \frac{1}{N} \sum_i^N f(x_i)$

Dispersión/varianza muestral: $\sigma_f = \sqrt{V_{ar} f} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_i^N (f(x_i) - \bar{f})^2}$

↳ cómo se reparten los pts. respecto al valor medio.

$f(x_i) = \langle f \rangle \pm \sigma_f$

viene de generar los x_i

si el nº de pts → ∞, no significa que $\sigma_f \to 0$.

$\bar{f}$ también es variable aleatoria.

$$\langle \bar{f} \rangle = \frac{1}{N} \sum_i^N \langle f(x_i) \rangle = \frac{1}{N} \cdot N \langle f(x_i) \rangle = \langle f(x_i) \rangle = \bar{f}$$

$$\sigma_{\bar{f}}^2 = \mathrm{Var}\, \bar{f} = \mathrm{Var}\left(\frac{1}{N} \sum_i^N f(x_i) \right) = \frac{1}{N^2} \sum_i^N \mathrm{Var}\, f(x_i) = \frac{N}{N^2} \sigma_f^2 = \sigma_f^2 / N$$

$$\mathrm{Var}(ax) = \frac{1}{N-1} \sum_i (ax_i - \overline{ax})^2 = \frac{a^2}{N-1} \sum_i (x_i - \bar{x})^2 = a^2 \mathrm{Var}(x)$$

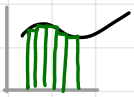
$\sigma_{\bar{f}} = \sigma_f / \sqrt{N}$

Cuánto varía la int. en el eje vertical

$\bar{f} = \langle f \rangle \pm \sigma_{\bar{f}} = \langle f \rangle \pm \sigma_f / \sqrt{N}$

$$I_f = (b-a)\langle f \rangle = (b-a)\langle f \rangle = (b-a)\left[\frac{1}{N} \sum_i^N f(x_i) \pm \frac{\sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_i^N (f(x_i) - \bar{f})^2}}{\sqrt{N}} \right]$$

Comparación: N pts equidistantes



error de la int es del orden $1/\sqrt{N}$

$\Delta I_f \simeq \frac{1}{\sqrt{N}}$

COMPARACIÓN

$$\left.\begin{array}{l} \Delta I_f^{\text{Simpson}} \sim 1/N^{4/d} \\ \Delta I_f^{MC} \sim 1/N^{1/2} \end{array}\right\} \Rightarrow d > 8 \quad \text{MC es mejor que Simpson.}$$

En fís. de part., podemos tener: $d \sim 10^3 - 10^6$

EJEMPLOS:

1. Calcular valor esp. del área de $\square$ elegido al azar de lado $0 \le l \le L$

a) $l \in [0, L]$ $\quad A = l^2$

$$\langle A \rangle = \frac{\int_0^L dl\, l^2}{\int_0^L dl} = 1/3 L^2 : \text{ } l \text{ está dist. uniformemente}$$

¿? Problema: enunciado. Si se elige al azar hay que determinar cómo es ese azar.

$\langle A \rangle \in [0, L^2]$

$$\langle A \rangle = \frac{\int_0^{L^2} dA\, A}{\int_0^{L^2} dA} = 1/2 L^2 : l^2 \text{: dist. uniformemente}$$

Dist. uniforme: todos los pts. tienen igual probabilidad

2) 

$r \in [0, R]$ $\quad A = \pi r^2$

$\theta \in [0, 2\pi]$

$A_{\text{como ciclo}} > A_{R/2}$

Si la dist. es uniforme, hay SESGO.

Lanzo 1000 pts: 500 en $R/2$, 500 en corona ← el error es ↑ aquí.

igual nº de puntos en 1/4 un área + grande.

↓

Nos conviene otra distribución.

normalización a 1 ↓

Sea X variable aleatoria con una función de dist. de prob. (pdf): $p(x)$. ← $1 = \int dx\, p(x)$

Queremos otra var. aleatoria función de X.

$$I_f = \int dx\, p(x) f(x) : \text{OBJETIVO}$$

Para calcular la integral lanzamos N puntos distribuidos según p(x) y calculamos:

Idea: estimar la variable aleatoria f, función de otra variable x que sigue una distribución de probabilidad pdf p(x).

$$\bar{f} = 1/N \sum_1^N f(x_i)$$

$$\sigma_f^2 = \frac{1}{N-1} \sum_1^N (f(x_i) - \bar{f})^2$$

$$I_f = \bar{f} \pm \sigma_f/\sqrt{N}$$

GENERACIÓN ALEATORIA SEGÚN PDF $p(x)$ → ALGORITMO PARA CONSTRUIR V. INDEP. de X según $p(x)$ no correlacionados

GENERAR DIST. P(x)

i) Dist. uniforme $p(x) = 1$, $0 \le x \le 1$ → nº pseudoaleatorios.

se define: semilla x_0 13715
multiplicador a 54121
incremento c 72316
módulo m 80001

$x_{i+1} = (a x_i + c) \bmod m$

$x_1 = (54121 \cdot 13715 + 72316)$

Serie de nº pseudoaleatorios de periodo $\sim m$.

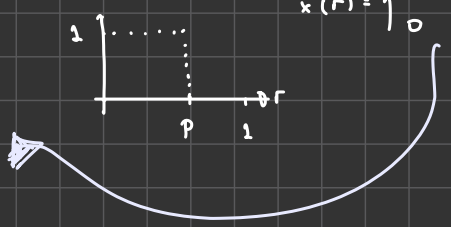
Definimos $r = \frac{x_i}{m}$ → $r = [0,1]$ unif. distribuida variable básica $(p(r) = 1)$ → generamos otras variables

2) Bit $\mathcal{Z} = 0,1$ $p_0 = 1-p$ $p_1 = p \in [0,1]$

Tenemos $r \in [0,1]$ uniforme

$$\mathcal{Z}(r) = \Theta(p-r) = \begin{cases} 0 & r > p \\ 1 & r \le p \end{cases}$$

$$x(r) = \begin{cases} 1 & r \le p \\ 0 & r > p \end{cases}$$



3) $\mathcal{Z} = \begin{cases} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{cases}$ posibles valores; prob. p_1, p_2, $p_3 = 1 - p_1 - p_2$

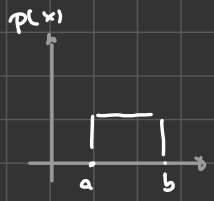
$\mathcal{Z}$ variable aleatoria

Generamos $r \in [0,1]$ uniforme

$$\mathcal{Z} = \begin{cases} x_1 & r \le p_1 \\ x_2 & p_1 \le r \le p_1 + p_2 \\ x_3 & p_1 + p_2 \le r \le 1 \end{cases}$$

4) $\mathcal{Z}$ continua: $p(x) = \frac{1}{b-a}$ si $a \le x < b$

0 fuera $[a,b]$



$\mathcal{Z} = (b-a)r + a$

$$1 = \int dr\, p_0(r) = \int dx\, p(x) = \int dx \left|\frac{dr}{dx}\right| p(x(r)) \Rightarrow p_0(r) = \left|\frac{dx}{dr}\right| p(x(r))$$

EJEMPLO:

– Modo: $p(x) \sim x$ $\quad p(x) = ax$ $\quad \int_0^1 dx\, ax = a/2 = 1 \Rightarrow a = 2$

$x \in [0, 1]$

$p(x) = 2x$ $\quad r \in [0, 1]$ unif.

Condición de normalización

$p_0(r) = 1 = \left|\frac{dx}{dr}\right| 2x \sim 1 = 2x\frac{dx}{dr} = \frac{dx^2}{dr} \Rightarrow \int_0^r dr = \int dx^2$

2) $p(x) = 3x^2$

3) $p(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ $\quad \int_0^\infty dx\, p(x) = 1$ ✓

$1 = \left|\frac{dx}{dr}\right| \cdot \lambda e^{-\lambda x} \underset{\downarrow}{\simeq} \frac{dx}{dr} \lambda e^{-\lambda x}$

asumimos que $dx/dr > 0$

$$\int_0^r dr' = \int_0^x dx' \lambda e^{-\lambda x'}$$

$r = -e^{-\lambda x}\Big]_0^x = 1 - e^{-\lambda x} \longrightarrow e^{-\lambda x} = 1 - r \Rightarrow -\lambda x = \ln(1-r) \Rightarrow x = \frac{1}{\lambda}\ln(1-r)$

$\frac{dx}{dr} = -\frac{1}{\lambda}\frac{-1}{1-r} = \frac{1}{\lambda}\frac{1}{1-r} > 0$ $\quad r \in [0,1]$

$x = -1/\lambda \ln(1-r) \in [0, \infty]$ ✓

Si asumimos $x(r=0) = \infty$, $x(r=1) = 0$ ⟶ QUÉ SALE AQUÍ.

$p(x) = \lambda e^{-\lambda x}$

$r = \int_x^0 dx' \lambda e^{-\lambda x'} = -e^{-\lambda x'}\Big|_x^0 = (-1)[1 - e^{-\lambda x}] = e^{-\lambda x} - 1 \Rightarrow e^{-\lambda x} = r + 1 \Rightarrow -\lambda x = \ln r + 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow x = \frac{1}{\lambda}\ln\left(\frac{1}{r+1}\right)$

$x(r=0) = \infty \rightarrow \boxed{x = -\frac{1}{\lambda}\cdot \ln(r)}$

$r = e^{-\lambda x}$

$p_0(r) = \frac{1}{x-1}\cdot\frac{dx}{dr} = \frac{d(\ln(x-1))}{dr} \Rightarrow dr = d(\ln(x-1))$

$\int_0^\infty \frac{1}{r-1} = -(-1) = +1$ ✓

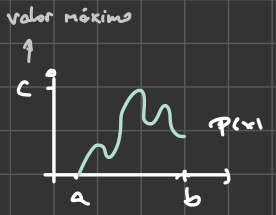
$\int_0^r dr' = r = \int_0^r d\ln(x-1))$

$p_0(r) = 1 = \left|\frac{dx}{dr}\right| \cdot p(x(r))$

$\int_0^r dr = \int_0^x \frac{1}{x-1} dx \Rightarrow r = \ln(1-x)$

MÉTODO DE ACEPTACIÓN/RECHAZO

11.12.2021

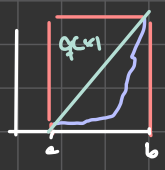


$x \in [a,b]$ pdf $p(x)$

$C = \max_{x \in [a,b]} |p(x)|$

i. Generamos $x_{pt} \in [a,b]$ unif. dist, y otro y en $[0,C]$ unif. dist. Los pts aceptados se distribuyen según la pdf.

ii. $y \leq p(x)$ acepto el punto.
$y > p(x)$ rechazo



Mayoría de pts. queda afuera: muy pocos pts. dentro → ↓ precisión

$x \in [a,b]$ dist. según $q(x)$: genero + donde hay + pos. de encontrar
$y \in [0, q(x)]$ uniforme.

$q(x)$ siempre > pdf y pdf x

Cuanto + cercano mejor, samplearemos + y mejor.

Ventajas: $p(x)$ no tiene que estar normalizada

FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES ALEATORIAS

Función de variables aleatorias es variable aleatoria

X var. aleat. con $p_1(x)$ El par (X,Y) está dist. con pdf: $p(x,y) = p_1(x) \cdot p_2(y)$
Y " $p_2(x)$

⇕
x, y son independientes

En general: $p(x,y)$ no es separable $1 = \int dx\,dy\, p(x,y)$ $\neq p_1(x) p_2(y)$

¿Cómo se distribuye $Z = X \cdot Y$?

$$1 = \int dz\, q(z) = \int dx\,dy\, p(x,y) = \int dz$$

$y = y(z,x)$
$dy = dy(z)\, dz$

$$q(z) = \int dx \left|\frac{dy}{dz}\right| p(x, y(z))$$

$z = x \cdot y \Rightarrow y = z/x \quad \frac{dy}{dz} = 1/x$

$$q(z) = \int dx \left|\frac{1}{x}\right| p(x, z/x)$$

$$q(z_1, \dots, z_n) = p(x_1, \dots, x_n)\,|J|$$

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial z_1} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial z_n} \\ \vdots & & \\ \frac{\partial x_n}{\partial z_1} & & \frac{\partial x_n}{\partial z_n} \end{vmatrix}$$

EJEMPLO

(x,y) dist. unif. en círculo de radio R. $p(x,y) = \frac{1}{\pi R^2}$: unif. en el círculo y normalizado

¿$q(r,\theta)$?

$r = \sqrt{x^2+y^2}$

$\theta = \operatorname{arctg}(y/x)$

$$q(r,\theta) = \frac{1}{\pi R^2} \cdot |J| = \frac{1}{\pi R^2} \cdot r = q_1(r)\cdot q_2(\theta) = \frac{1}{2\pi R} \Rightarrow (*)$$

$$J = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r$$

$x = r\cos\theta$ y invertir.
$y = r\sin\theta$

$$\Rightarrow (*)\ q(r,\theta) = \frac{1}{2\pi} \cdot \underbrace{\frac{2r}{R^2}}_{p(r)}$$

$q_2(\theta)$ no depende de $\theta \Rightarrow q_2(\theta)$ unif. y normalizada

Ejemplo:

Queremos generar pts. en el plano según $p(x,y)$ a partir de r con $p(r) = 1$ $r \in [0,1]$

i. Si $p(x,y) = p_1(x)\cdot p_2(y)$ y gen. $p_1(x)$, $p_2(x)$ a partir de r

ii. Si no, probamos cambio de variable que la haga separable.

$$q(u,v) = p(x,y)\,|J| = q_1(u)\cdot q_2(v)$$

iii) Método de aceptación/rechazo en 2D.

Montecarlo Markov Chain